

RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE PLACAS

Do mundo real
para o digital
em milissegundos



O Fim da Digitação Manual.

Um protótipo de sistema inteligente que elimina a intervenção humana. Ele identifica veículos e extrai os dados das placas automaticamente a partir de imagens simples.

O PASSADO



O FUTURO



Objetivos Principais



Automação de Acesso

Controle fluido para portarias, garagens e pedágios.



Segurança e Monitoramento

Otimização da gestão de frotas e identificação veicular.



Velocidade

Processamento rápido de imagens por meio de uma interface web simples e intuitiva.

Como Funciona: O Pipeline de Visão

[01_LIMPEZA]



Isola o carro removendo o cenário e o fundo da imagem.

[02_TRATAMENTO]



Suaviza a imagem e destaca as linhas e bordas cruciais.

[03_LOCALIZAÇÃO]



Procura por formatos geométricos de 4 pontos (retângulos) para encontrar a placa.

[04_LEITURA_OCR]



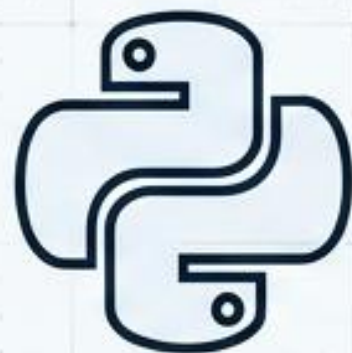
Transforma os pixels das letras e números em texto digital legível por computador.

O Motor Tecnológico

/// INFRAESTRUTURA

Python

Linguagem base e central do projeto.



/// FRONT-END

Streamlit

Cria a interface web visual e interativa para o usuário.



/// PROCESSAMENTO ÓPTICO

OpenCV & Imutils

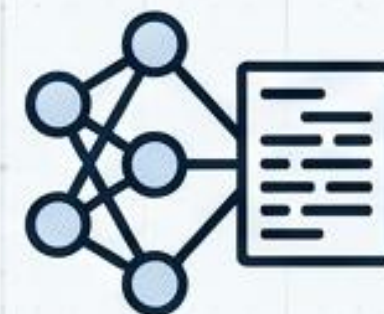
Ferramentas para tratar a imagem e achar os contornos.



/// EXTRAÇÃO DE DADOS

EasyOCR & Rembg

Modelos para remover o fundo e ler o texto da placa.



Visão Computacional aplicada ao mundo real.

Mais velocidade, segurança de ponta e zero digitação manual em um único sistema web.



Deploy



Navegação



☒ Principal

☐ Sobre

Desenvolvido com Streamlit,
OpenCV e EasyOCR.



Reconhecimento de Placas de Veículos

Protótipo de leitura automática utilizando Processamento Digital de Imagens e EasyOCR



Para começar, faça o upload de uma foto nítida do veículo com a placa visível.

Escolha um arquivo com a imagem do veículo



Drag and drop file here

Limit 200MB per file • JPG, PNG, JPEG

Browse files

Navegação

- Principal
- Sobre

Desenvolvido com Streamlit,
OpenCV e EasyOCR.



Reconhecimento de Placas de Veículos

Protótipo de leitura automática utilizando Processamento Digital de Imagens e EasyOCR

Para começar, faça o upload de uma foto nítida do veículo com a placa visível.

Escolha um arquivo com a imagem do veículo



Drag and drop file here
Limit 200MB per file • JPG, PNG, JPEG

Browse files



placa02.jpeg 20.6KB



Linha de Processamento Digital

Entrada & Fundo Tons de Cinza Filtro de Bordas Área Isolada



Imagem Original



Fundo Removido (rembg)



Resultado Final



Placa Marcada no Veículo

Texto Identificado

BR



Recorte Enviado ao OCR

Todos os segmentos de texto detectados (Raw OCR):

value

BRASIL

ABC1B34